Realizado por:
Metzly G. Reyes - 1114915
Juan Olivo - 1113784
Jean Carlos Araujo - 1114116
Daniel De Smet - 1120298

Minería de DATOS

PROYECTO DE APLICACIÓN FINAL - FASE II

Maestro:
Pavel Hernández

Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Análisis

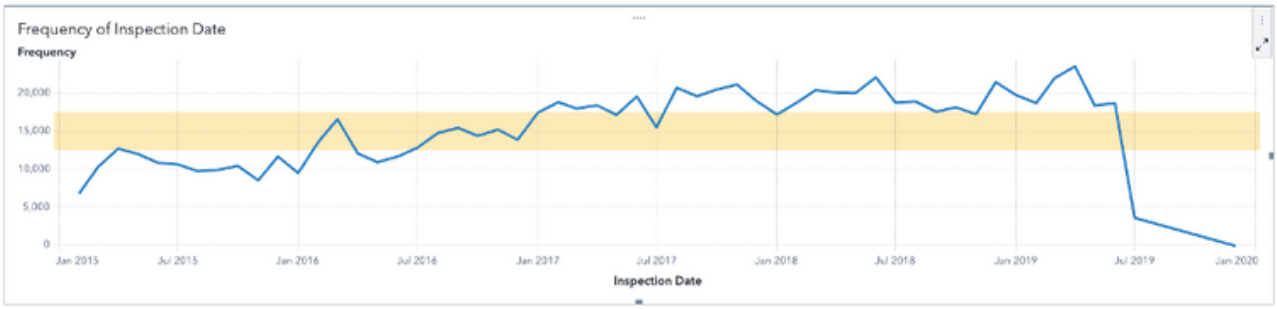
La segunda fase del proyecto tiene como propósito profundizar en el análisis de las inspecciones de control de roedores realizadas en la Ciudad de Nueva York, a partir de los datos previamente preparados y explorados en la fase inicial. En esta etapa, el enfoque se centra en la interpretación de los patrones, tendencias y comportamientos identificados en el período comprendido entre enero de 2015 y enero de 2020, utilizando herramientas analíticas y visuales avanzadas provistas por SAS Viya.

A través del análisis comparativo entre distritos, resultados de inspección y evolución temporal, se busca responder preguntas clave relacionadas con la frecuencia de las inspecciones, la proporción de inspecciones aprobadas y no aprobadas, así como los factores que influyen en dichas clasificaciones. Este proceso permite transformar los datos en información significativa, facilitando la identificación de áreas con mayor actividad, posibles riesgos sanitarios y cambios relevantes en las prácticas de inspección a lo largo del tiempo.

Finalmente, esta fase integra los hallazgos analíticos en un reporte interactivo que combina mapas, gráficos y filtros dinámicos, lo que favorece una comprensión integral del fenómeno estudiado. La correcta utilización de las funcionalidades de SAS Viya no solo fortalece la calidad del análisis, sino que también demuestra cómo las plataformas de analítica visual apoyan la toma de decisiones basadas en evidencia dentro del ámbito de la salud pública.

En general, ¿las inspecciones han aumentado o disminuido en los últimos años?

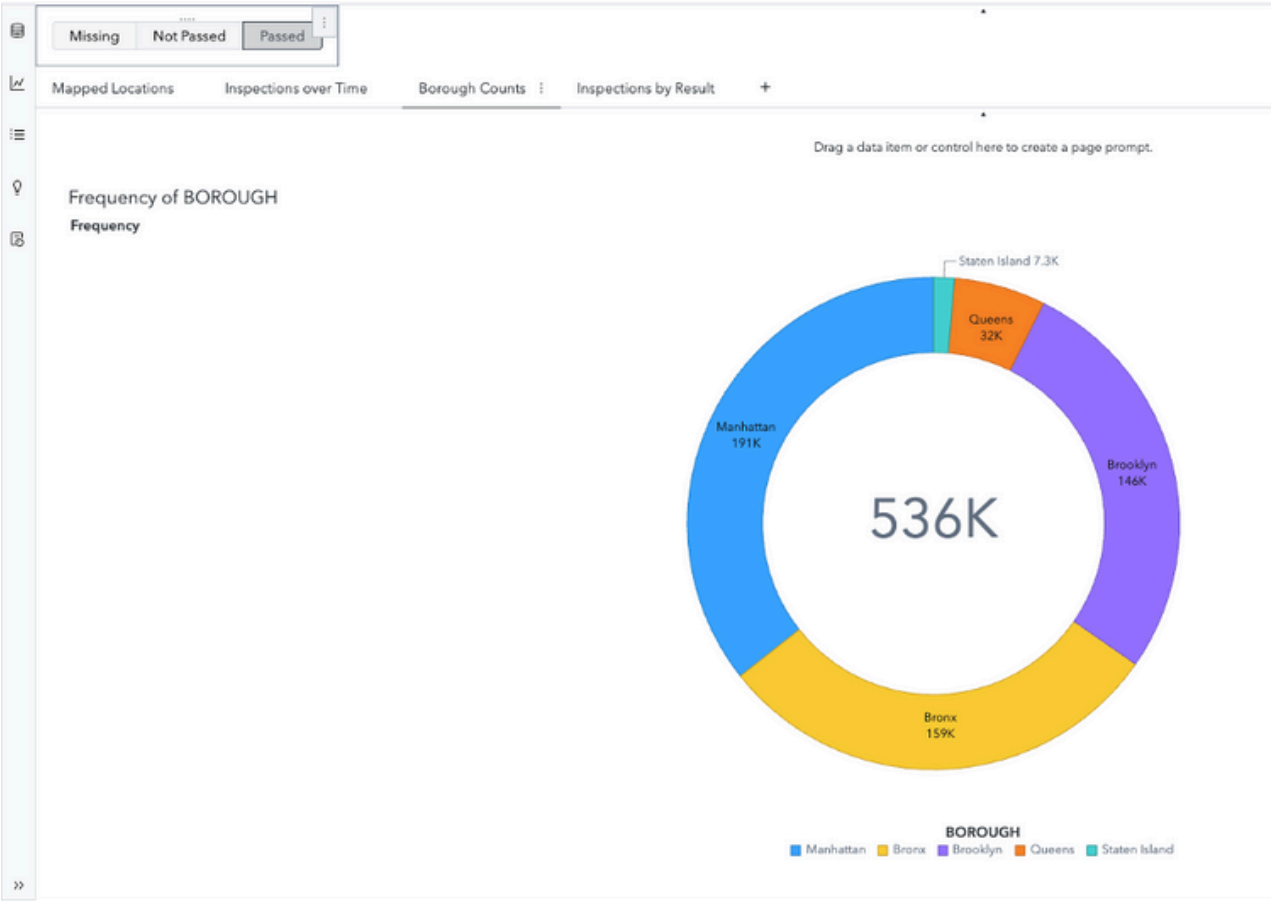
Entre enero de 2015 y mayo de 2019, las inspecciones muestran una tendencia general creciente con fluctuaciones moderadas. A partir de junio de 2019 se observa una caída abrupta y sostenida que se mantiene hasta enero de 2020.

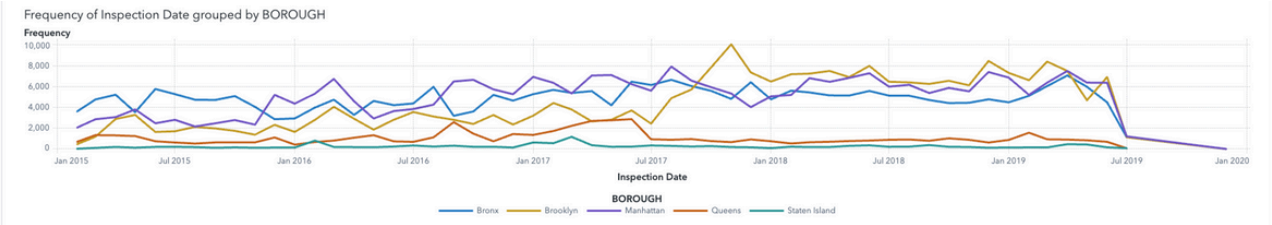


Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Análisis

¿Qué distrito tiene más inspecciones aprobadas?

Manhattan es el distrito con mayor número de inspecciones aprobadas, con aproximadamente 191,000.

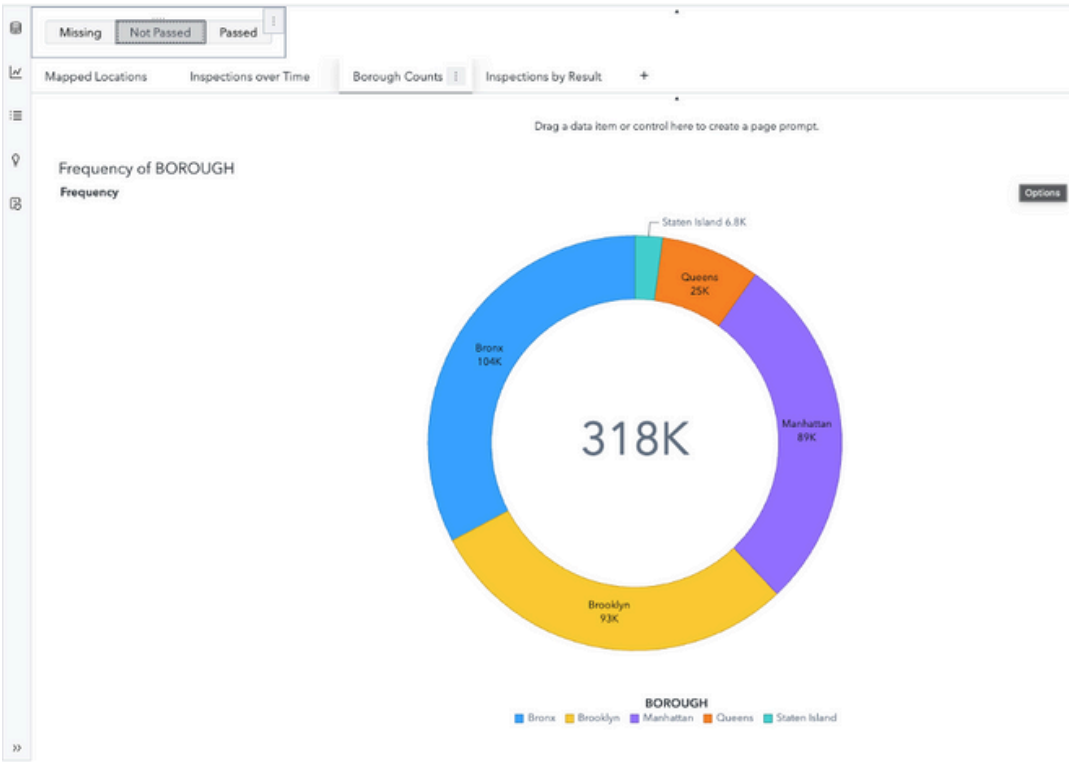




Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Análisis

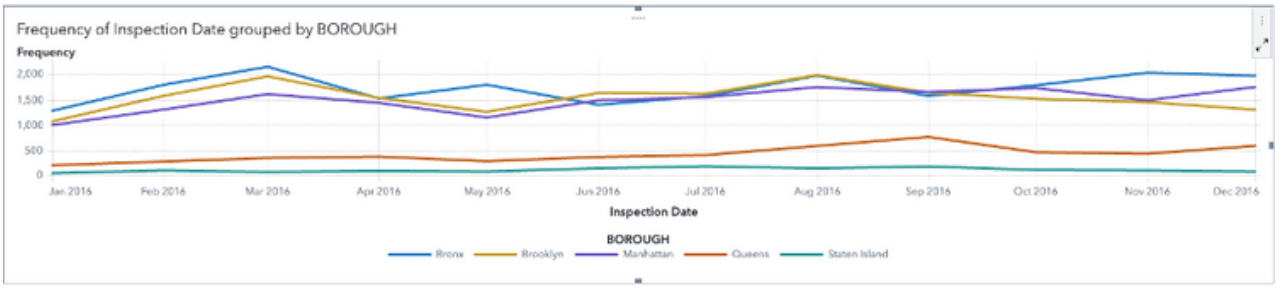
¿Qué distrito tiene más inspecciones no aprobadas y cuáles son los motivos?

Bronx presenta el mayor número de inspecciones no aprobadas (104,000). Las principales causas de desaprobación son Bait Applied, Active Rat Signs y Problem Conditions.



¿Todos los distritos tienen el mismo número de inspecciones? ¿Qué distrito tiene el mayor número de inspecciones en enero de 2016? ¿Cómo se compara año tras año para ese distrito? ¿Esto se mantiene en los demás años?

En enero de 2016, el distrito con mayor número de inspecciones es Bronx, con 1,288 inspecciones. Si bien Bronx mantiene una tendencia relativamente estable con picos y caídas hasta julio de 2019, no suele ser el distrito con mayor frecuencia de inspecciones cuando se analiza el período completo, siendo superado en varios años por Manhattan o Brooklyn.



Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Análisis

Es evidente que hubo cambios intencionales o no intencionales después de julio de 2019. ¿Qué tipos de preguntas podrían ser de interés para explorar la razón de este cambio?

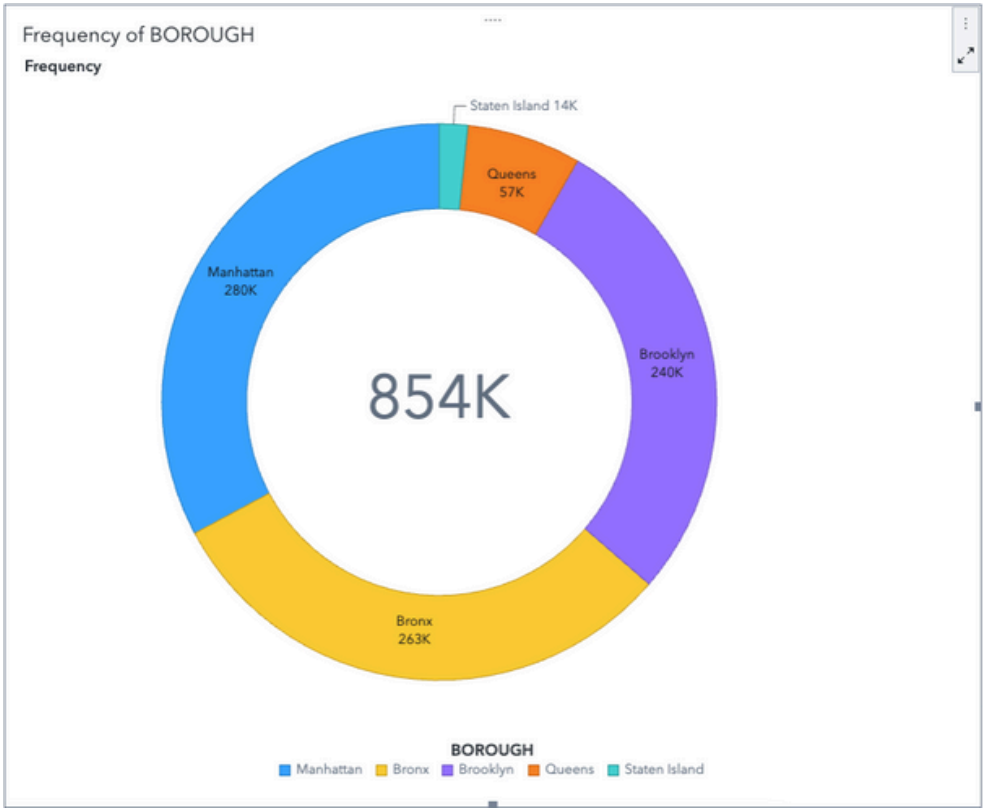
El cambio abrupto observado después de julio de 2019 plantea varias interrogantes relevantes, entre ellas:

- ¿Hubo modificaciones en las políticas públicas o en los criterios de inspección?
- ¿Se produjeron recortes presupuestarios o cambios organizacionales en el departamento responsable?
- ¿Influyeron factores externos como eventos sociales, sanitarios o administrativos?
- ¿Cambió la metodología de recolección o registro de los datos?

Estas preguntas resultan clave para comprender si la disminución responde a causas estructurales o circunstanciales.

¿Qué distrito tiene más inspecciones en el período analizado de 5 años?

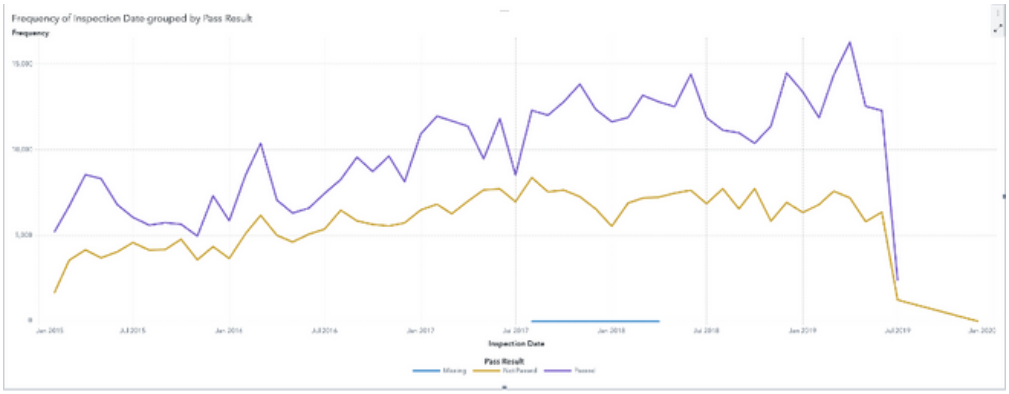
Manhattan es el distrito con mayor número total de inspecciones durante los cinco años analizados.



Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Análisis

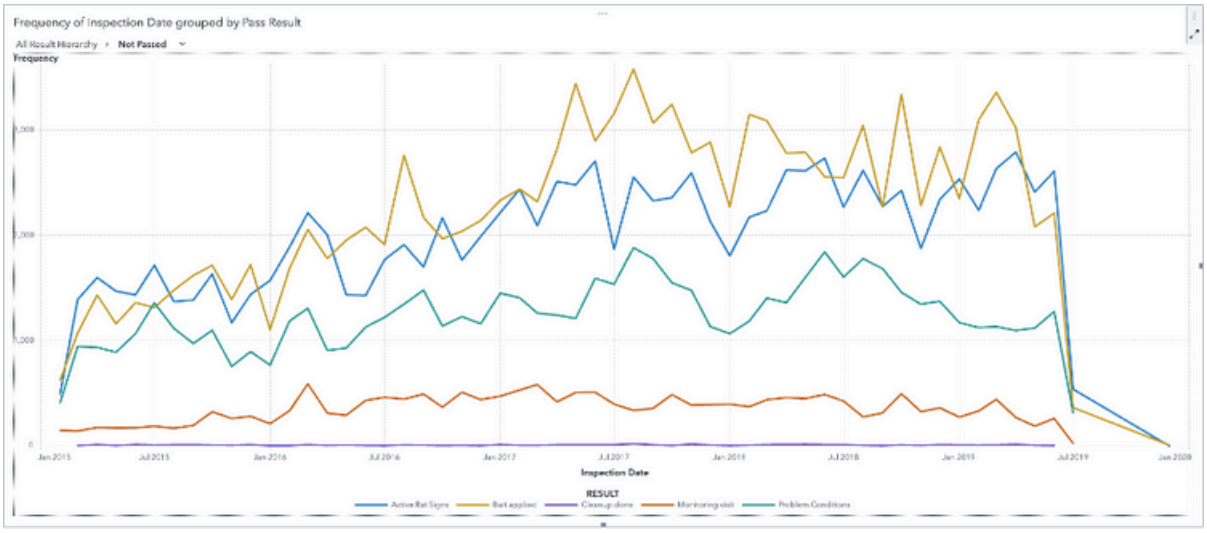
Con respecto al número de inspecciones aprobadas versus inspecciones no aprobadas. ¿Cuál es más alto en general?

En general, las inspecciones aprobadas superan ampliamente a las no aprobadas.



Sobre el comportamiento de las inspecciones no aprobadas, ¿Cuáles resultados se mantienen relativamente iguales de enero de 2015 a junio de 2019? ¿Cuáles resultados han aumentado su frecuencia?

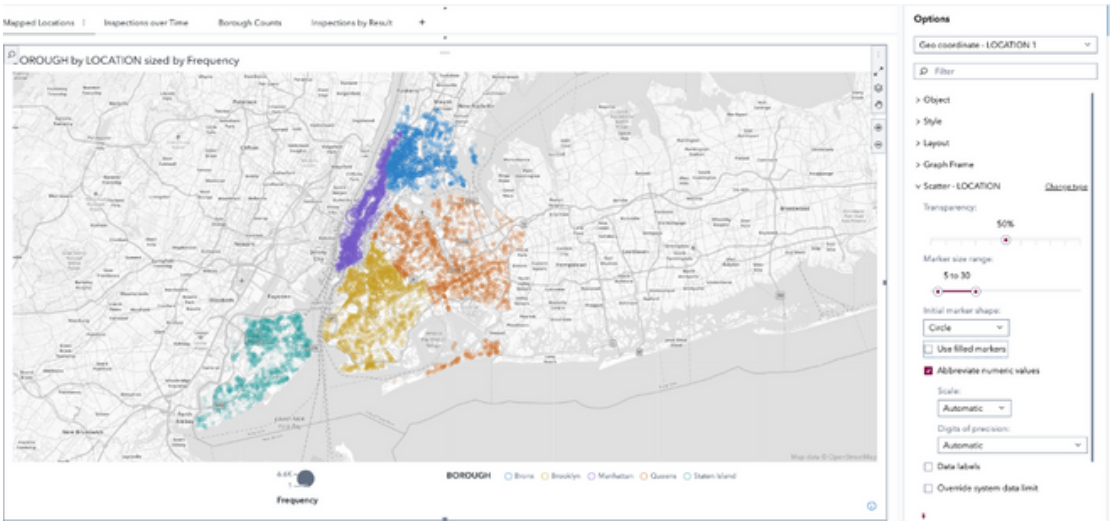
- Cleanup Done y Monitoring Visit se mantienen relativamente estables a lo largo de los años, sin variaciones significativas.
- Problem Conditions presenta un incremento moderado, pasando de 410 casos en enero de 2015 a 1,277 en junio de 2019, con un pico máximo de 1,883 en agosto de 2017.
- Active Rat Signs muestra un aumento considerable, desde 491 casos en enero de 2015 hasta 2,609 en junio de 2019, alcanzando su máximo de 2,790 en abril de 2019.
- Bait Applied es el resultado con mayor crecimiento general, aumentando de 624 casos en enero de 2015 a 2,211 en junio de 2019, con un pico máximo de 3,578 en agosto de 2017.



Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Conclusión

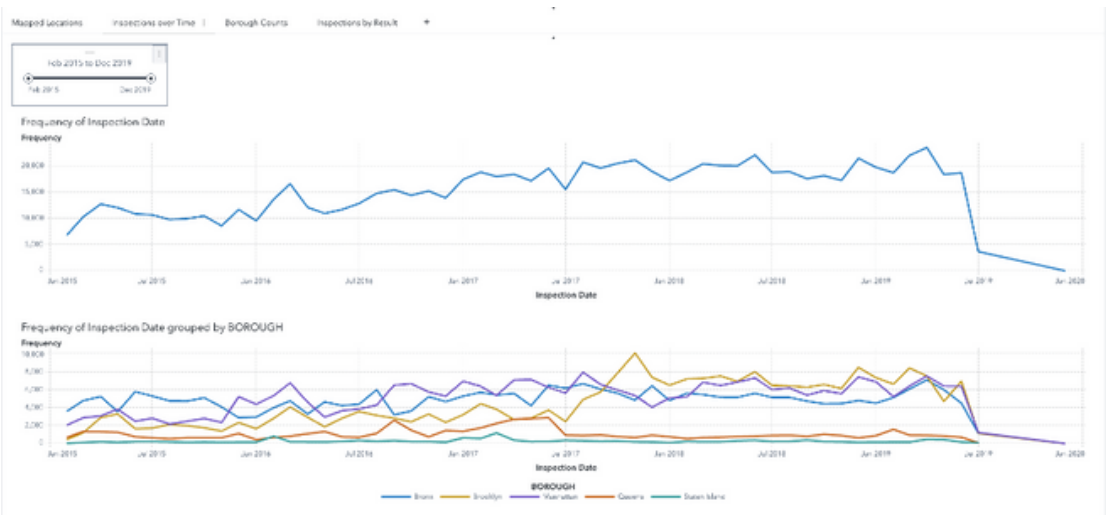
Mapa de los distritos inspeccionados en la Ciudad de Nueva York.

El mapa de inspecciones por distrito evidencia una concentración significativa de inspecciones en Manhattan, Bronx y Brooklyn, mientras que Queens y, especialmente, Staten Island presentan una menor densidad. Esta distribución es coherente con las tendencias observadas en los gráficos temporales y refleja tanto la densidad poblacional como la intensidad de la actividad urbana en cada distrito.



Tendencias de las inspecciones en los últimos cinco años — para la ciudad de Nueva York en general y dentro de cada distrito.

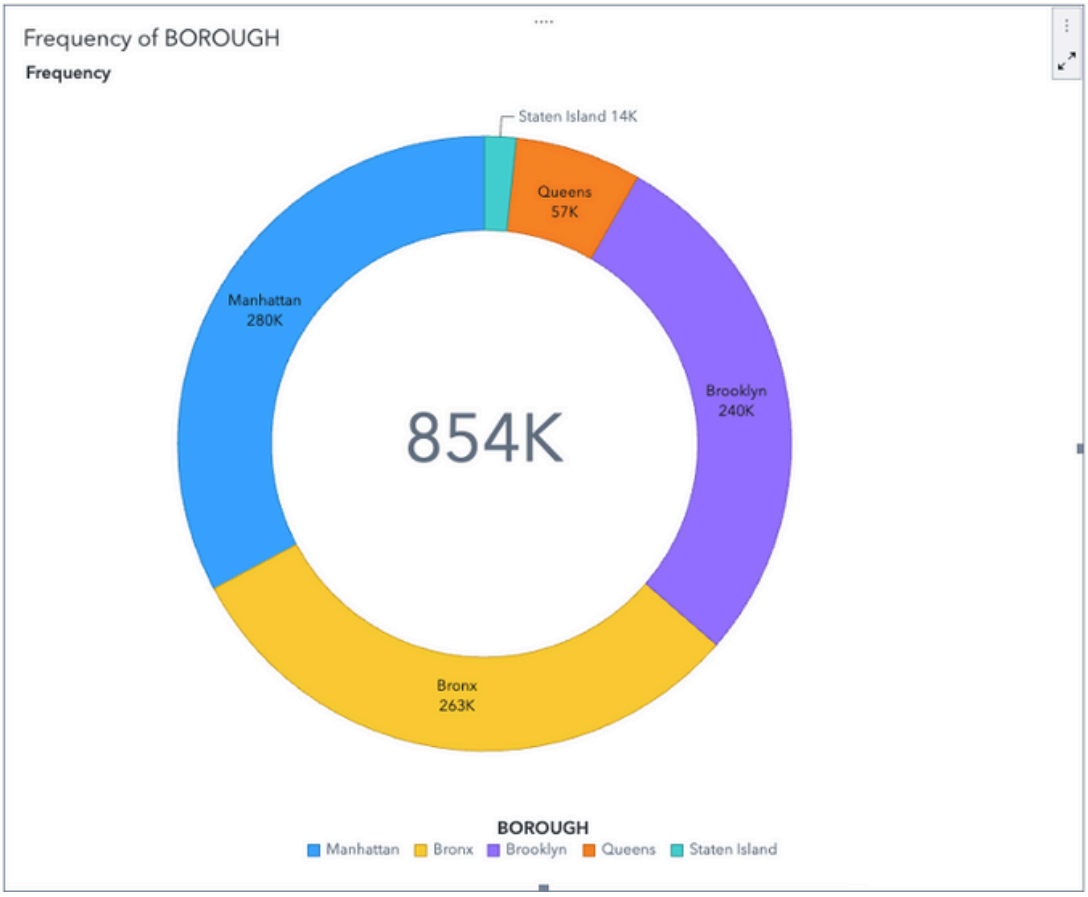
En términos generales, las inspecciones muestran una tendencia creciente entre 2015 y 2019, seguida de una disminución abrupta a partir de mediados de 2019. Este patrón se repite en todos los distritos, aunque con diferentes niveles de intensidad.



Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Conclusión

Número total de inspecciones dentro de cada distrito.

- Manhattan: 280,000
- Bronx: 263,000
- Brooklyn: 240,000
- Queens: 57,000
- Staten Island: 14,000

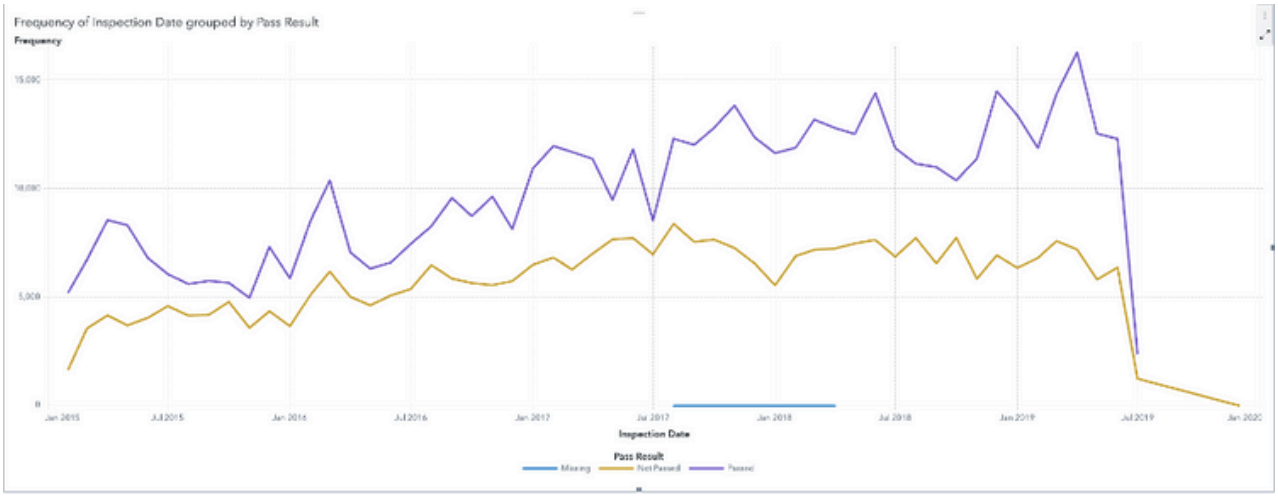


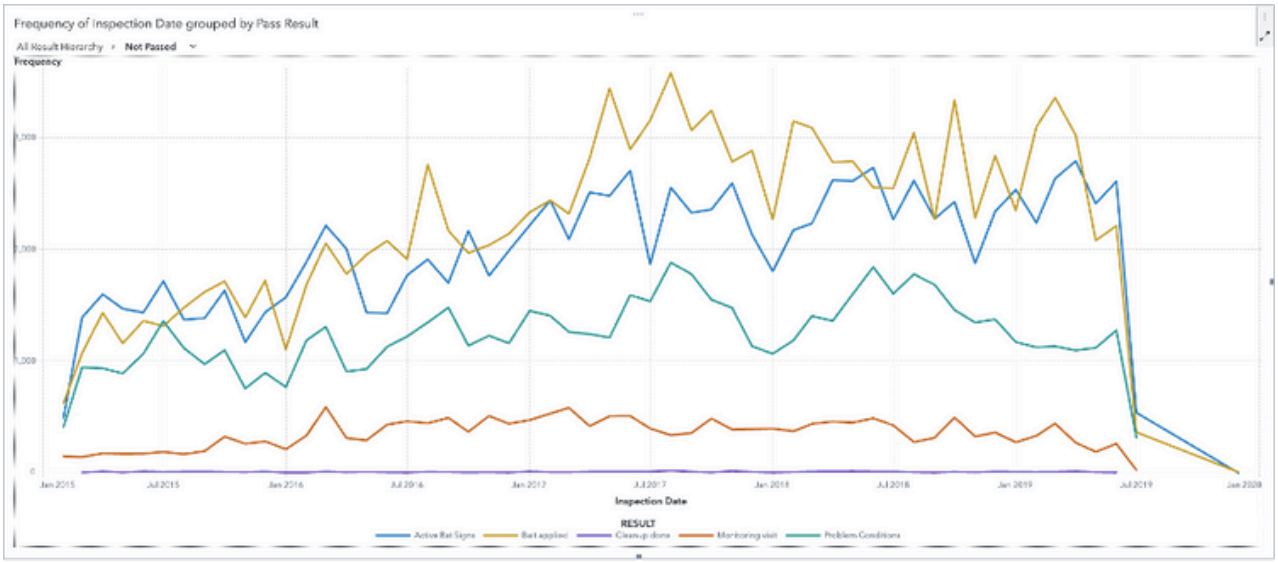
Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Conclusión

Tendencias de inspecciones aprobadas versus no aprobadas, incluyendo las razones para no aprobarlas.

Las inspecciones aprobadas predominan claramente sobre las no aprobadas en todos los distritos. No obstante, las inspecciones no aprobadas permiten identificar patrones relevantes relacionados con la presencia de roedores y condiciones problemáticas, aportando información clave para la toma de decisiones.

Las inspecciones no aprobadas se deben principalmente a la presencia de signos activos de roedores, aplicación de cebos y condiciones problemáticas, mientras que en menor medida están relacionadas con visitas de monitoreo y acciones de limpieza.





Fase II:
Proyecto de Aplicación Final - Conclusión

Explicación del reporte final generado en SAS Viya, exponiendo todas las funcionalidades agregadas.

El reporte final desarrollado en SAS Viya integra de manera estructurada todas las funcionalidades exploradas a lo largo del proyecto, permitiendo un análisis claro y dinámico de las inspecciones de roedores en la ciudad de Nueva York. Se utilizaron visualizaciones interactivas como mapas geográficos, gráficos de líneas y barras, que facilitan la identificación de patrones temporales y diferencias entre distritos. La incorporación de jerarquías de ubicación y resultado permite navegar desde una visión general de la ciudad hasta un análisis detallado por distrito y tipo de resultado, mejorando significativamente la comprensión del comportamiento de las inspecciones a lo largo del tiempo.

Además, el reporte aprovecha filtros, acciones automáticas y campos calculados para ofrecer una experiencia de análisis flexible y coherente. Estas funcionalidades permiten comparar inspecciones aprobadas versus no aprobadas, identificar tendencias relevantes y explorar las razones detrás de los resultados negativos. En conjunto, el reporte final no solo consolida los datos de forma visualmente clara, sino que también demuestra cómo SAS Viya puede ser utilizado como una herramienta eficaz para apoyar la toma de decisiones basada en datos dentro de un contexto de salud pública.